CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE C3
LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS : LES SAVONS

Correction de l'exercice 1 : Aldéhydes et cétones

1) Le groupe **carbonyle** (>C=O) ; formule générale $C_nH_{2n}O$ (aldéhydes R–CHO, cétones R–CO–R′).

2) a) éthanal ; b) 2-méthylpropanal ; c) pentan-2-one ; d) pentan-3-one.

3) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHO$; $CH_3-CO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$.

4) $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$: butanal ; $CH_3-CH(CH_3)-CHO$: 2-méthylpropanal ; $CH_3-CO-CH_2-CH_3$: butanone.

Correction de l'exercice 2 : Un corps gras de l'acide oléique

1) A est l'**acide oléique** $C_{17}H_{33}COOH$: $CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$.

2) 2-1) $C_3H_5(OOC-C_{17}H_{33})_3 + 3\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{17}H_{33}COO^- + Na^+)$; S est l'**oléate de sodium**, $C_{17}H_{33}COONa$: c'est un **savon**.

2-2) $M(A) = C_{18}H_{34}O_2 = 216 + 34 + 32 = 282$ g/mol ; $n(A) = \dfrac{10^6}{282} \approx 3\,546$ mol. Chaque molécule d'acide gras se retrouve dans une molécule de savon : $n(S) = 3\,546$ mol.
$m(S) = 0{,}80 \times 3\,546 \times 304 \approx 8{,}62 \times 10^5$ g ≈ 862 kg.
(Si l'on part d'une tonne de corps gras : $n = 10^6/884 \approx 1\,131$ mol, $m(S) = 0{,}80 \times 3 \times 1\,131 \times 304 \approx 825$ kg.)
2-3) Hydrophile : groupe carboxylate $-COO^-$; hydrophobe : chaîne $C_{17}H_{33}{}^-$.

Correction de l'exercice 3 : Un savon mou

1) $C_3H_5(OOC-C_{15}H_{31})_3 + 3\,(K^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{15}H_{31}COO^- + K^+)$: palmitate de potassium.

2) Un savon **mou** (obtenu avec la potasse) : savons liquides, shampooings, crèmes à raser.

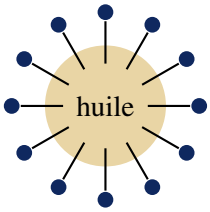
3) $n = \dfrac{403}{806} = 0{,}5$ mol ; $n(KOH) = 1{,}5$ mol ; $m = 1{,}5 \times 56 = 84$ g.

4) $m = 1{,}5 \times 294 = 441$ g.

Correction de l'exercice 4 : Pouvoir moussant et détergent

1) À l'interface eau-air, les ions carboxylate forment une couche (film) : têtes hydrophiles plongées dans l'eau, queues hydrophobes dirigées vers l'air. Ces films emprisonnent l'air et forment des bulles : c'est la mousse.

2) Une micelle est un agrégat sphérique d'ions carboxylate : les queues hydrophobes sont tournées vers l'intérieur (où elles emprisonnent la graisse) et les têtes hydrophiles vers l'eau.



3) Les queues hydrophobes (lipophiles) pénètrent dans la graisse ; les têtes hydrophiles restent dans l'eau. Sous l'effet de l'agitation, la tache est fragmentée en gouttelettes entourées d'ions carboxylate (micelles) qui se dispersent dans l'eau.

4) Le rinçage élimine les micelles contenant la graisse et le savon restant.

Correction de l'exercice 5 : Compréhension de texte

1) Titre : « Comment le savon fait disparaître les taches d'huile ».

2) Par saponification : action de la soude (ou de la potasse) sur un corps gras (huile ou graisse), à chaud.

3) La partie hydrophile est la tête $-COO^-$ (extrémité polaire) : elle a une affinité pour l'eau et se mélange à l'eau.

4) La partie hydrophobe est la longue chaîne carbonée (extrémité apolaire) : elle fuit l'eau mais se solubilise dans les graisses (lipophile).

5) Les molécules de savon (tensioactives) plongent leur queue apolaire dans la tache et leur tête polaire dans l'eau : la graisse est entourée, détachée et dispersée dans l'eau sous forme de micelles, puis éliminée au rinçage.

Correction de l'exercice 6 : Fabrication artisanale de savon

1) $C_3H_5(OOC-C_{17}H_{33})_3 + 3\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{17}H_{33}COO^- + Na^+)$.

2) $n(\text{huile}) = \dfrac{50\,000}{884} \approx 56{,}6$ mol ; $n(\text{NaOH}) = 169{,}7$ mol ; $m = 169{,}7 \times 40 \approx 6{,}79$ kg.

3) $m(\text{savon}) = 0{,}90 \times 169{,}7 \times 304 \approx 46{,}4$ kg.

4) $\dfrac{46\,400}{400} = 116$ morceaux.

5) Le glycérol reste dans la solution (lessive) ; on peut le récupérer : fabrication de cosmétiques, de médicaments, d'explosifs (nitroglycérine).

LN_EDUCATION